

Examen Parcial de Probabilidad y Estadística

Prof. Mtro. Luis José Yudico Anaya

06-10-2025

Instrucciones

1. El examen consta de **5 preguntas** (1 de concepto y 4 problemas). Resuelva cada uno de ellos mostrando **todo el procedimiento y justificación teórica** a mano.
 2. La respuesta final para cada inciso debe estar claramente recuadrada.
-

Pregunta Conceptual

C-1. Espacio de Probabilidad

Defina formalmente un **Espacio de Probabilidad**. Mencione y describa brevemente cada uno de sus tres componentes $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, prestando especial atención a las propiedades que debe cumplir el σ -álgebra $\mathcal{F}$.

Problemas

1. Métodos de Conteo en Diseño Experimental de Nanomateriales

Un equipo de investigación en nanotecnología debe diseñar un experimento de síntesis de nanocristales. Tienen a su disposición **8 catalizadores distintos** (C_1 a C_8) y **5 tipos de nanopartículas base** (N_1 a N_5).

Determine la cantidad de formas distintas en que pueden configurarse las siguientes etapas de diseño:

- i) **Selección de Parámetros de Control (Principio Multiplicativo):** El sistema de control del reactor utiliza un código de 6 dígitos para establecer la temperatura y presión. Si cada dígito puede ser cualquier valor del 1 al 9 y la repetición está permitida, ¿cuántos códigos de control son posibles?
- ii) **Orden de Aplicación de Catalizadores (Permutación sin Repetición):** Si se deben probar 3 catalizadores diferentes de los 8 disponibles, y el orden en que se aplican al reactor es crucial para el resultado, ¿cuántas secuencias de aplicación únicas de 3 catalizadores son posibles?

- iii) **Mezcla de Nanopartículas Base (Combinación con Repetición):** Para un lote de prueba, se necesita seleccionar una muestra de 4 nanopartículas base. El orden de selección no importa, y se pueden seleccionar varias muestras del mismo tipo. ¿Cuántas combinaciones diferentes de las 4 nanopartículas base son posibles a partir de los 5 tipos disponibles?

2. Axiomas y Corolarios de la Probabilidad

Sean A y B dos eventos en un espacio de probabilidad tales que $\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$, y $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$.

Calcule las siguientes probabilidades, justificando la fórmula o corolario utilizado en cada paso:

- a) $\mathbb{P}(A \cup B)$
- b) $\mathbb{P}(A^c)$
- c) $\mathbb{P}((A \cup B)^c)$
- d) La probabilidad de que **solamente** ocurra el evento B .

3. Probabilidad Condicional e Independencia

Se lanza un dado de seis caras (numeradas del 1 al 6). Considere los siguientes eventos:

- A : Se obtiene un número par.
 - B : Se obtiene un número mayor que 3.
 - C : Se obtiene un número primo.
- a) Calcule la probabilidad condicional $\mathbb{P}(B \mid A)$.
 - b) Calcule la probabilidad condicional $\mathbb{P}(A \mid C)$.
 - c) Determine si los eventos A y B son **independientes**. Justifique su respuesta utilizando la definición formal de independencia.
 - d) Determine si los eventos A y C son **independientes**. Justifique su respuesta utilizando la definición formal de independencia.

4. Teorema de Bayes en Detección de Defectos Nanométricos

Una línea de producción fabrica chips de memoria basados en nanotubos de carbono, utilizando tres lotes de materia prima: **Lote A** ($\mathbb{P}(A) = 30\%$), **Lote B** ($\mathbb{P}(B) = 45\%$) y **Lote C** ($\mathbb{P}(C) = 25\%$). La probabilidad de que un chip sea defectuoso (D) depende del lote: $\mathbb{P}(D \mid A) = 1\%$, $\mathbb{P}(D \mid B) = 2\%$, $\mathbb{P}(D \mid C) = 3\%$.

- a) **Ley de Probabilidad Total:** Si se selecciona un chip al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso (D)?
- b) **Teorema de Bayes:** Si se selecciona un chip y se detecta que es defectuoso (D), ¿cuál es la probabilidad de que provenga del Lote C? Es decir, calcule $\mathbb{P}(C \mid D)$.
- c) **Concepto:** ¿Cuál es el término que describe las probabilidades $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(C)$ antes de la inspección de defectos? ¿Cuál es el término para $\mathbb{P}(C \mid D)$?